Вопросы преподавателю

Тема НИР: исследование точности приближения Шустера — Шварцшильда при моделировании переноса излучения в средах с переменной по спектру оптической плотностью при заданном поле температур.

1. **Единицы коэффициента поглощения.** В каких единицах даны k в файле «13-10-2026-коэфф_поглощения_темы_1_5.txt»: $см^{-1}$ или $м^{-1}$? От этого результат меняется качественно: при $см^{-1}$ тепловыделение в центре в 36 раз больше, и гораздо больше полос с оптической толщиной порядка единицы.
2. **Параметры моего варианта.** T_w = 1800 К я взяла из заметок. Подскажите, пожалуйста, мои значения T_0, n и радиус цилиндра R. Сейчас стоят T_0 = 11 000 К, n = 2, R = 1 см.
3. **Температуры ниже 2000 К.** Таблица начинается с 2000 К, а T_w = 1800 К. Как задавать k в слое 1800–2000 К: брать значения при 2000 К или продолжать логарифмически по двум первым строкам? (На интегральный результат это влияет только у стенки, примерно на 17%.)
4. **Формулировка метода ШШ.** Член перехода f(r) по формулам (8)–(9) пособия в сплошном цилиндре (R_a = 0) даёт особенность $F^- \sim 1/r$ у оси. Поэтому я использовала замыкание $f = F^-/r$. Можно ли так оставить, или нужно реализовать именно (8)–(9), например со слоем R_a > 0? Или лучше сравнить оба варианта?
5. **Возможная опечатка в таблице.** При T = 7000 К в полосе ν* = 2,31000–2,31355 стоит k = 0,163e+2 = 16,3. При соседних температурах там 213 и 154. Может быть, должно быть 0,163e+3?
6. **Последняя полоса ν* = 2,5267–3,0.** При 2000–5000 К k ≈ 0,05–0,3, а при 6000 К сразу 7420 — скачок примерно в 140 000 раз. Это порог фотоионизации, который при низких температурах не учтён? Корректны ли эти значения?
7. **Интерполяция по температуре.** Между строками таблицы k меняется в десятки раз. Можно ли интерполировать ln k, а не сам k? Или нужна линейная интерполяция?
8. **Что показывать в результатах.** Достаточно ли такого набора:

    - спектры div F_ν при нескольких r/R;
    - график τ_ν;
    - интегральная по спектру дивергенция Q(r) для обоих методов и отношение Q_ШШ/Q_точн по r/R;
    - зависимость ошибки ШШ от оптической толщины полосы?

Нужно ли дополнительно выводить объёмную плотность излучения u_ν(r) — формулы (4)–(6) пособия?

Главные вопросы — 1 и 2: без них выводы работы делать рано. Вопрос 4 лучше обсудить устно.